

Wahrscheinlichkeitsrechnung I

Alexander Engelhardt

November 5, 2025

2 Würfeln

2.1 Würfeln mit einem W12

2.1.1

- a $\Omega := \{1, 2, 3, \dots, 11, 12\}$
- b $\mathfrak{P}(\Omega) := \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots, \{12\}\} \Rightarrow 12$ mögliche Ereignisse
- c $A = \{1, 3, 5, \dots, 9, 11\} \Rightarrow 6$ mögliche Ereignisse $\Rightarrow 6/12$
- d $B = \{2\} \Rightarrow 1$ mögliches Ereignis
- e $C = \{2, 3\} \Rightarrow 2$ mögliche Ereignisse
- f $D = \emptyset \Rightarrow$ nicht gewürfelt, kein Ereignis

2.1.2

- a $A \cap B \rightarrow B \notin A \wedge A \notin B \Rightarrow A$ und B unvereinbar
- b $B \in C \Rightarrow B$ und C vereinbar
- c $D := \emptyset \rightarrow D \subseteq A : A \setminus D \subseteq A \Rightarrow A \setminus A = \emptyset \Leftrightarrow \emptyset \subseteq A \Rightarrow D$ und A vereinbar
- d C und D vereinbar, s.o.

2.1.3

- a $\bar{A} := \{2, 4, 6, \dots, 10, 12\}$
- b $\bar{B} := \{1, 3, 4, 5, \dots, 11, 12\}$
- c $\bar{C} := \{1, 4, 5, \dots, 11, 12\}$
- d $\bar{D} := \Omega = \text{Rightarrow} P(A \cup \bar{A})$

2.1.4

- a $P(A) = \frac{6}{12} = 50\%$
- b $P(B) = \frac{1}{12}$
- c $P(C) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$
- d $P(D) = 0$

2.1.5

- a $\Omega := \{\{1, 1\}, \{1, 2\}, \dots, \{2, 1\}, \dots, \{12, 12\}\}$ Größe := $12 \cdot 12 = 144$
- b (a) $P(\{5, 5\}) = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12}$
(b) $P(1) = 1 - P(\bar{1}) = 1 - \left(\frac{11}{12} \cdot \frac{11}{12}\right) = 1 - \frac{11 \times 11}{12 \times 12} = 1 - \frac{121}{144} = \frac{23}{144}$
(c) $P(\text{sum} = 4) = \sum_{a,b \in \{1,2,\dots,12\}_{a+b=4}} P(a, b)$
 $\Rightarrow \mathfrak{P}(\{1, 3\}, \{2, 2\}) = \frac{2}{144}$
(d) $P(\text{sum} \leq 4) = \sum_{a,b \in \{1,2,\dots,12\}_{a+b \leq 4}} P(a, b)$
 $\Rightarrow \mathfrak{P}(\{1, 1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}) = \frac{1 + 2 + 3}{144}$

2.2 Sockenschublade

- a $P(2r) = \frac{5}{14} \cdot \frac{4}{13} = \frac{20}{182}$
- b $P(2b) = \frac{9}{14} \cdot \frac{8}{13} = \frac{72}{182}$
- c $P(2r) \cup P(2b)$
- d $P(\bar{2}r) \cup P(\bar{2}b)$

2.3 Kartenspiel